1a parte - Quiz1 (10 punti)

Siccome il form non ammette punteggi non interi avrete un risultato in trentesimi (1 punto per domanda).
La prova si considera superata se si risponde correttamente ad almeno 19 domande.
Ai fini del voto finale, questo punteggio andrà riscalato dividendo per 3.

...

Points: 30/30

✓ **Correct** 1/1 Points

1. Quanti gradi di libertà possiede un sistema fisico costituito da due particelle puntiformi vincolate a muoversi su un piano e collegate da una sbarra rigida?

- ○ 5
- ○ 1
- ○ 4
- ○ 6
- ◉ 3 ✓

✓ **Correct** 1/1 Points

2. Detti A, Z, N ed E rispettivamente il numero di massa, il numero atomico, il numero di neutroni e il numero di elettroni in un atomo, quali delle seguenti relazioni è corretta?

- ◉ A=N+Z ✓

- N=Z-E
- N=Z+E
- N=A
- Z=N

✓ **Correct** 1/1 Points

3. Il numero di Avogadro è pari

- al numero di molecole contenute in un cm^3 di sostanza
- al numero di molecole contenute in un grammo di sostanza
- al numero di atomi contenuti in 6 g di carbonio
- al numero di atomi contenuto in 12 g di carbonio ✓
- al numero di atomi in un cm^3 di gas perfetto

✓ **Correct** 1/1 Points

4. La densità spettrale di energia di un corpo nero

- dipende dal materiale con cui è fatta la cavità
- dipende dalla frequenza della radiazione considerata e dalla temperatura della cavità ✓
- varia con la quarta potenza della temperatura
- si trova usando il teorema di equipartizione dell'energia
- dipende solo dalla frequenza della radiazione considerata

✓ **Correct** 1/1 Points

5. La funzione lavoro che si considera nell’effetto fotoelettrico

- dipende dal potenziale tra emettitore e collettore
- è una proprietà dell'emettitore ✓
- varia linearmente con la frequenza della radiazione con cui si illumina l'emettitore
- è il valore di saturazione della corrente fotoemessa
- dipende dall'intensità della radiazione incidente

✓ **Correct** 1/1 Points

6. Il calore specifico molare per un solido

- tende a zero con la temperatura (T→0) ✓
- è costante e vale 5/2 R (R costante dei gas)
- è costante e vale 3/2 R
- è costante e vale 3 R
- segue la legge di Dulong-Petit a tutte le temperature

✓ **Correct** 1/1 Points

7. Il modello di Bohr fornisce risultati per le righe di emissione in accordo con gli esperimenti

- per l'idrogeno e sistemi idrogenoidi ✓
- solo per l'idrogeno
- per tutti gli atomi
- per l'idrogeno e l'elio
- per gli atomi alcalini

✓ **Correct** 1/1 Points

8. Nel suo modello atomico Bohr

- (●) assume che la forza tra elettrone e nucleo sia di tipo coulombiano ✓
- ( ) considera che l'elettrone irraggi onde e.m. alla frequenza con cui ruota attorno al nucleo
- ( ) postula che l'energia dell'elettrone possa assumere solo i valori E = nhv (n intero e v frequenza)
- ( ) considera l'elettrone in moto attorno al nucleo senza una traiettoria ben definita
- ( ) considera esplicitamente lo spin dell'elettrone

✓ **Correct** 1/1 Points

9. Considerando un elettrone, un protone e un atomo di elio tutti liberi e in moto con la stessa velocità, quali delle seguenti affermazioni è corretta?

- ( ) la lunghezza d'onda di de Broglie dell'atomo di elio è maggiore di quella del protone
- ( ) le particelle hanno tutte lo stesso momento
- ( ) le lunghezze d'onda di de Broglie di tutte le particelle sono uguali
- (●) la lunghezza d'onda di de Broglie dell'elettrone è maggiore di quella del protone ✓
- ( ) la lunghezza d'onda di de Broglie si può definire solo per l'elettrone

✓ **Correct** 1/1 Points

10. La distribuzione di probabilità di uno stato stazionario

- (●) dipende dalle coordinate spaziali ma non dal tempo ✓
- ( ) è autofunzione dell'hamiltoniana
- ( ) è espressa da un numero complesso
- ( ) è il prodotto di una funzione che dipende dalle coordinate spaziali per una che dipende dal tempo

- è una costante

✓ **Correct** 1/1 Points

11. Una particella ha parte spaziale della funzione d'onda data da u(x) = A(2u1 + u2 + 2u3), dove le ui sono le autofunzioni dell'hamiltoniana e A è una costante. Tale stato è normalizzato?

- no, qualunque sia A
- sì, se A = radice quadrata di 1/5
- sì, qualunque sia A
- sì, se A = 1/3 ✓
- sì, se A = 1/5

✓ **Correct** 1/1 Points

12. Confrontando l'energia dello stato fondamentale di un particella in una buca di profondità infinita 1D con quella per una buca di profondità finita di pari ampiezza, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- per le buca infinita l'energia è quantizzata, per quella finita è invece continua
- il valore dell'energia per una buca finita è minore di quella per buca infinita ✓
- i due valori di energia sono uguali
- il valore dell'energia per una buca finita è maggiore di quella per buca infinita
- il confronto dipende da altri dati specifici del problema

✓ **Correct** 1/1 Points

13. L'energia di punto zero per lo stato fondamentale dell'oscillatore armonico unidimensionale

- è conseguenza del principio di indeterminazione ✓

- vale nhv, cioè dipende dal numero quantico n dello stato
- non ha un valore ben determinato
- è presente nell'ipotesi di quantizzazione di Planck
- vale hv

✓ **Correct** 1/1 Points

14. Quanto vale il modulo quadro del momento angolare per una particella in campo centrale con numero quantico orbitale l = 3

- 9ħ^2
- può assumere 7 valori diversi
- 12ħ^2 ✓
- dipende dal fatto che la particella sia fermione o bosone
- 3ħ^2

✓ **Correct** 1/1 Points

15. In quali condizioni si può dire che il commutatore tra la componente z del momento angolare e l'energia potenziale V è nullo, ossia [Lz,V] = 0?

- quando V non dipende da z
- quando V non dipende da x e y ✓
- mai
- sempre
- solo per stati di tipo s

✓ **Correct** 1/1 Points

16. Le armoniche sferiche sono autofunzioni dell'hamiltoniana?

- sì, sempre
- dipende dallo specifico sistema considerato
- solo per problemi unidimensionali
- no, mai
- solo in campo centrale ✓

✓ **Correct** 1/1 Points

17. Detti n, l e m i numeri quantici principale, orbitale e magnetico di una particella in un generico campo centrale, quale delle seguenti affermazioni è sempre corretta?

- n=l+m
- l'energia della particella dipende da n, l e m
- l'energia della particella non dipende da m ✓
- l'energia della particella dipende solo da l
- l'energia della particella dipende solo da n

✓ **Correct** 1/1 Points

18. Se si misura una grandezza fisica Q su un sistema che si trova nello stato rappresentato dal ket
|α> subito dopo la misura il sistema sarà rappresentato

- da una combinazione lineare degli autoket ortogonali dell'operatore associato a Q
- da una funzione delta di Dirac
- da uno degli autoket dell'operatore associato a Q ✓
- da uno degli autoket dell'operatore hamiltoniano

- da una combinazione lineare degli autoket dell'operatore hamiltoniano

✓ **Correct** 1/1 Points

19. Se si sviluppa il ket |α,t > rappresentante l'evoluzione nel tempo di un generico stato quantistico sulla base degli autoket |qk,t > (dipendenti dal tempo) di un operatore associato alla grandezza fisica Q, i coefficienti dello sviluppo

- sono costanti se l'operatore associato a Q è hermitiano
- (●) sono costanti se la grandezza fisica Q è l'energia ✓
- sono sempre costanti
- non sono mai costanti
- variano linearmente col tempo

✓ **Correct** 1/1 Points

20. Nella rappresentazione del momento, l'operatore associato alla componente x del momento px

- ha come autofunzioni gli stati stazionari
- commuta sempre con l'hamiltoniana
- corrisponde a fare -iħ per la derivata rispetto a x
- (●) corrisponde a moltiplicare per px ✓
- commuta con l'operatore x

✓ **Correct** 1/1 Points

21. Si consideri una particella in uno stato quantistico normalizzato: quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- l'hamiltoniana commuta con l'operatore momento

- la funzione d'onda non varia nel tempo
- le funzioni d'onda nello spazio dei momenti e nello spazio della posizione sono tra loro ortogonali
- l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda nello spazio dei momenti vale uno ✓
- l'integrale della funzione d'onda nello spazio della posizione vale uno

✓ **Correct** 1/1 Points

22. La relazione <qj|qk>= δjk , con |qj> e |qk> autoket di un operatore hermitiano con spettro discreto:

- equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme completo
- equivale a dire che gli autoket |qk> costituiscono un insieme ortonormale ✓
- equivale al principio di indeterminazione generalizzato
- è la relazione di completezza
- vale solo se l'operatore commuta con l'hamiltoniana

✓ **Correct** 1/1 Points

23. Secondo l'interpretazione statistica generalizzata, la probabilità di trovare nella misura di una generica grandezza fisica Q un certo valore

- è data dal prodotto scalare tra il ket che rappresenta lo stato e il corrispondente autoket dell'operatore associato a Q
- si può calcolare solo per uno stato stazionario
- è data dal modulo quadro del prodotto scalare tra il ket che rappresenta lo statc e il corrispondente autoket dell'operatore associato a Q ✓
- è data dall'integrale su tutto lo spazio del modulo quadro della funzione d'onda rappresentante lo stato
- è data dal modulo quadro della funzione d'onda rappresentante lo stato

✓ **Correct** 1/1 Points

24. Quanto vale il numero quantico s dello spin totale di due elettroni?

- (●) può assumere i due valori s = 0 e s = 1 ✓
- ( ) s = 1
- ( ) può assumere i due valori s = ± 1/2
- ( ) dipende dal valore del numero quantico orbitale dei due elettroni
- ( ) s = 2

✓ **Correct** 1/1 Points

25. Quali sono i possibili risultati della misura della componente dello spin di un elettrone lungo una direzione nel piano (x,y) che formi un angolo φ con l'asse y?

- ( ) ± ħ/2 sinφ
- ( ) dipende da qual è lo stato di spin dell'elettrone
- (●) ± ħ/2 ✓
- ( ) zero
- ( ) ħ/2(sinφ)^2, ħ/2(cosφ)^2

✓ **Correct** 1/1 Points

26. Si consideri di misurare la componente y dello spin di un elettrone rappresentato da un generico spinore χ e di trovare come risultato - ħ/2. Cosa si può trovare se subito dopo se ne misura la componente z?

- ( ) - ħ/2
- ( ) dipende dalla forma dello spinore iniziale
- ( ) zero

zero

- uno dei due valori: + ħ/2 o - ħ/2 ✓
- + ħ/2

✓ **Correct** 1/1 Points

27. Cosa si ottiene se si applica l'operatore aa† (prodotto tra operatore abbassamento a e operatore innalzamento a†) all'autoket normalizzato dell'hamiltoniana dell'oscillatore armonico?

- lo stesso ket moltiplicato per una costante ✓
- una combinazione lineare degli autoket dell'hamiltoniana
- un ket diverso non autoket dell'hamiltoniana
- l'autoket corrispondente all'autovalore aumentato di hv
- esattamente lo stesso ket

✓ **Correct** 1/1 Points

28. A cosa corrisponde esaminare gli atomi muovendosi lungo una colonna della tavola periodica degli elementi chimici?

- a considerare atomi con la stessa configurazione elettronica di campo centrale ✓
- al riempimento di una shell
- a considerare atomi con lo stesso valore dell'interazione spin-orbita
- al riempimento di una sottoshell
- a considerare atomi con energie di ionizzazione molto diverse

✓ **Correct** 1/1 Points

29. Con riferimento alla tavola periodica degli elementi chimici, le terre rare sono caratterizzate

- (●) dall’avere una sottoshell 4f parzialmente occupata ✓
- ( ) dall’avere una configurazione elettronica a simmetria sferica
- ( ) dall’avere proprietà chimiche molto diverse tra loro
- ( ) dall'avere lo stesso valore del numero quantico angolare totale
- ( ) dal riempimento delle sottoshell 3d o 4d

✓ **Correct** 1/1 Points

30. Quale tra i seguenti gruppi di atomi ha la stessa configurazione elettronica dell’atomo di idrogeno (cioè 2S1/2 nello schema di Russel-Sanders)?

- (●) metalli nobili (Cu, Ag, Au) ✓
- ( ) gas nobili (He, Ne, Ar…)
- ( ) metalli di transizione (Ti, V, Ce,…)
- ( ) alogeni (F, Cl, Br,…)
- ( ) terre rare

Go back to thank you page

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use